|사물인터넷 실습|

Internet of Things and Laboratory

7-segment

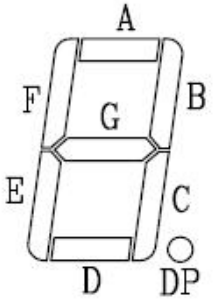
dot-matrix

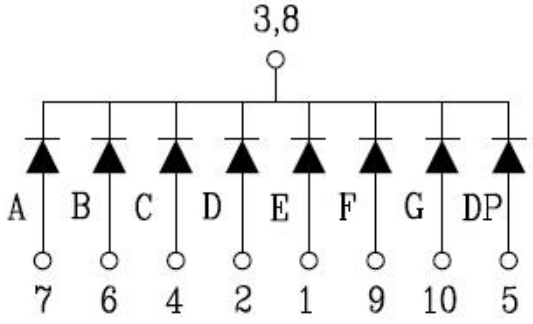
강원대학교 컴퓨터공학과 권용훈

7-Segment (1/3)

7-Segment

- 7개의 LED를 사용하여 0~9까지의 숫자를 표현할 수 있는 소자
- FND(Flexible Numeric Display)
- 본 강의에서는 캐소드 방식의 소자를 사용

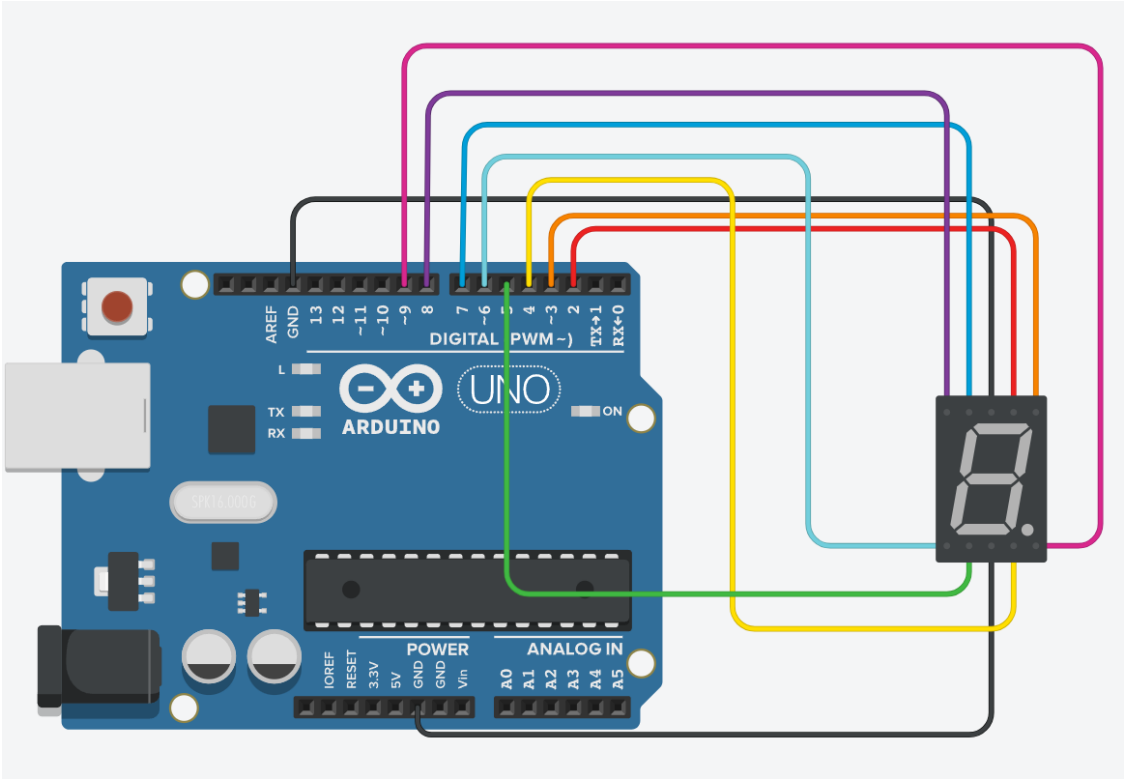




문자 숫자	a (PC5)	b (PC4)	c (PC2)	d (PC1)	e (PC0)	f (PC6)	g (PC7)	dp (PC3)
0	1	1	1	1	1	1	0	0
1	0	1	1	0	0	0	0	0
2	1	1	0	1	1	0	1	0
3	1	1	1	1	0	0	1	0
4	0	1	1	0	0	1	1	0
5	1	0	1	1	0	1	1	0
6	0	0	1	1	1	1	1	0
7	1	1	1	0	0	0	0	0
8	1	1	1	1	1	1	1	0
9	1	1	1	0	0	1	1	0
a	1	1	1	1	1	0	1	0
b	0	1	0	1	1	1	1	0
c	1	0	0	1	1	1	0	0
d	0	1	1	1	1	0	1	0
e	1	0	0	1	1	1	1	0
f	1	0	0	0	1	1	1	0

7-Segment (2/3)

회로 연결



GPIO 방식	
7-Segment	아두이노
a	D2
b	D3
c	D4
d	D5
e	D6
f	D7
g	D8
dp	D9

7-Segment (3/3)

기본 예제

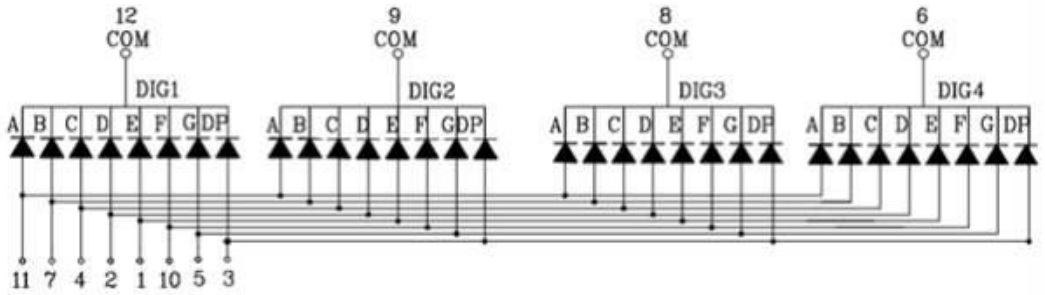
```
#define A_PIN 2
#define DP_PIN 9
#define NUM_0 1,1,1,1,1,1,0
#define NUM_1 0,1,1,0,0,0,0
#define NUM_2 1,1,0,1,1,0,1
#define NUM_3 1,1,1,1,0,0,1
#define NUM_4 0,1,1,0,0,1,1
#define NUM_5 1,0,1,1,0,1,1
#define NUM_6 0,0,1,1,1,1,1
#define NUM_7 1,1,1,0,0,0,0
#define NUM_8 1,1,1,1,1,1,1
#define NUM_9 1,1,1,0,0,1,1
void setup() {
  for(int i=A_PIN; i<=DP_PIN; i++)
    pinMode(i, OUTPUT);
}
void loop() {
  for(int i=0; i<=9; i++){
    displayNum(i);
    delay(1000);
  }
}
```

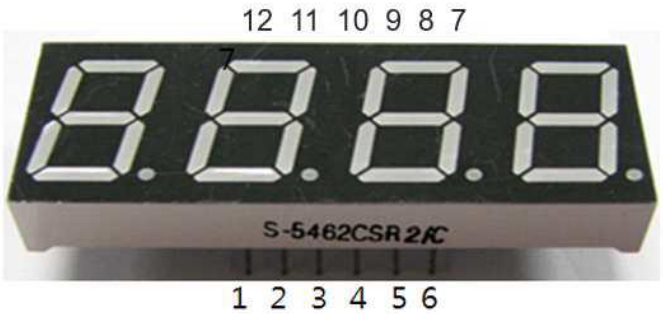
```
void displayNum(byte num){
  switch(num){
    case 0: fndNumber(NUM_0); break;
    case 1: fndNumber(NUM_1); break;
    case 2: fndNumber(NUM_2); break;
    case 3: fndNumber(NUM_3); break;
    case 4: fndNumber(NUM_4); break;
    case 5: fndNumber(NUM_5); break;
    case 6: fndNumber(NUM_6); break;
    case 7: fndNumber(NUM_7); break;
    case 8: fndNumber(NUM_8); break;
    case 9: fndNumber(NUM_9); break;
  }
}
void fndNumber(byte a, byte b, byte c, byte d, byte e, byte f, byte g){
  digitalWrite(A_PIN, a);
  digitalWrite(A_PIN+1, b);
  digitalWrite(A_PIN+2, c);
  digitalWrite(A_PIN+3, d);
  digitalWrite(A_PIN+4, e);
  digitalWrite(A_PIN+5, f);
  digitalWrite(A_PIN+6, g);
}
```

4-digit 7-Segment (1/4)

4-digit 7-Segment

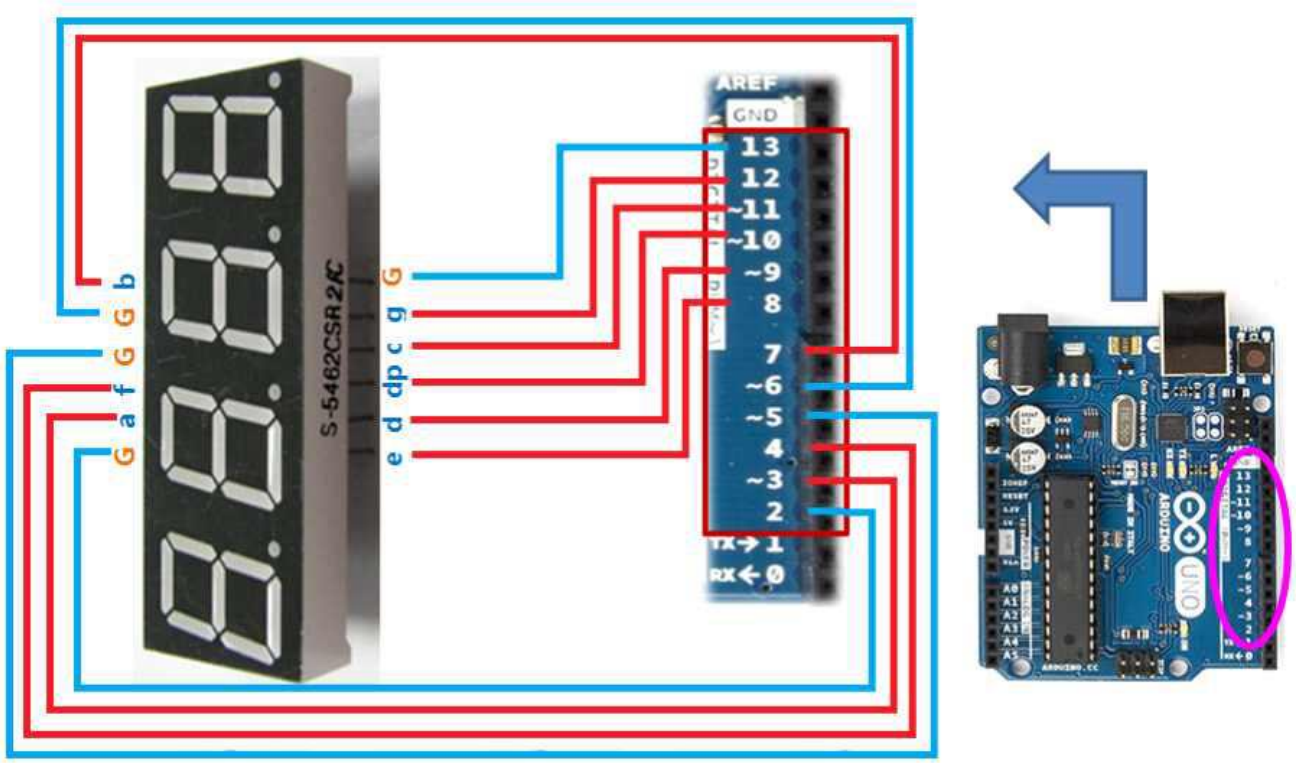
- 8개의 핀으로 0~9까지의 숫자를 표현하고 4개의 핀으로 자릿수를 조정하는 소자
- 본 강의에서는 캐소드 방식의 소자를 사용





4-digit 7-Segment (2/4)

회로 연결



모듈 핀	Segment
1	E segment
2	D segment
3	DP segment
4	C segment
5	G segment
6	**COMMENT**
7	B segment
8	**COMMENT**
9	**COMMENT**
10	F segment
11	A segment
12	**COMMENT**

4-digit 7-Segment (3/4)

라이브러리

void begin(byte hwConfig, byte numDigit, byte digitPins[], byte segPins[])		
기 능	Segment의 type과 개수, 핀 번호 지정으로 초기화 작업 수행	
매개변수	hwConfig	FND 타입 지정 COMMON_CATHODE / COMMON_ANODE
	numDigit	FND 개수
	digitPins[]	4개 FND 활성 비활성화 핀 번호 배열
	segPins[]	8개 LED Segment 연결 핀 번호 배열
리턴 값	void	없음

void setBrightness(int brightnessIn)		
기 능	Segment의 밝기 설정	
매개변수	brightnessIn	0 ~ 100 사이의 값 설정
리턴 값	void	없음

void setNumber(long numToShow, byte decPlaces) void setNumber(unsigned long numToShow, byte decPlaces) void setNumber(int numToShow, byte decPlaces) void setNumber(unsigned int numToShow, byte decPlaces) void setNumber(char numToShow, byte decPlaces) void setNumber(byte numToShow, byte decPlaces) void setNumber(float numToShow, byte decPlaces)		
기 능	FND에 다양한 포맷의 숫자 출력	
매개변수	numToshow	출력할 숫자
	decPlaces	점의 위치
리턴 값	void	없음

void refreshDisplay(void)		
기 능	FND에 숫자 값을 반복적으로 다시 표시해줌	
매개변수	void	없음
리턴 값	void	없음

4-digit 7-Segment (4/4)

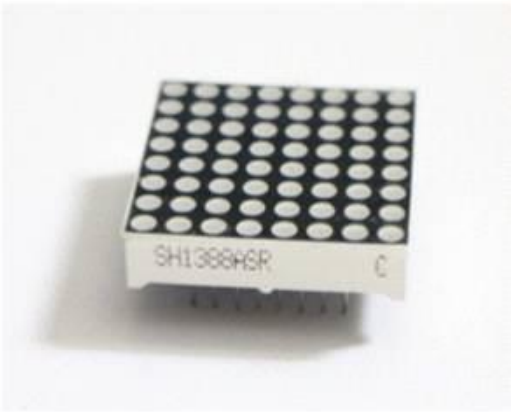
기본 예제

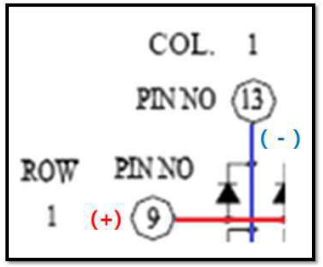
```
#include <FND.h>
FND fnd;
void setup() {
    byte numDigits = 4;
    byte digitPins[] = {2, 5, 6, 13};
    byte segmentPins[] ={3, 7, 11, 9, 8, 4, 12, 10};
    // - FND가 이상하게 반응한다면 COMMON_CATHODE로 해보세요.
    fnd.begin( COMMON_ANODE, numDigits, digitPins, segmentPins);
    fnd.setBrightness(90);
}
void loop() {
    static unsigned long timer = millis();
    static int deciSeconds = 0;
    if (millis() >= timer) {
        deciSeconds++;
        timer += 100;
        if (deciSeconds == 10000) deciSeconds=0;
        fnd.setNumber(deciSeconds, 1);
    }
    fnd.refreshDisplay();
}
```

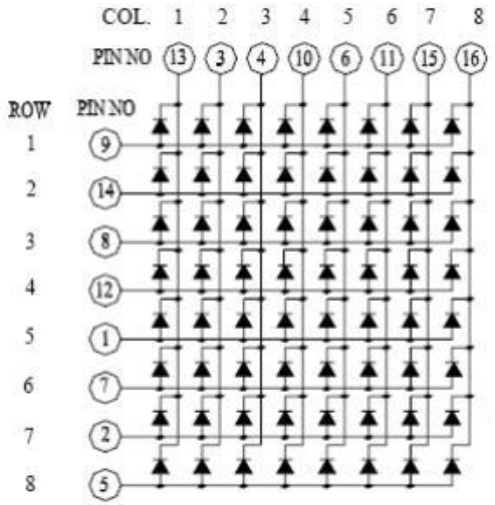
Dot Matrix (1/3)

Dot Matrix

- 여러 개의 LED를 묶어 칩 형태로 만든 부품
- 행과 열의 핀에 신호를 보내어 제어
- 16개의 핀으로 64개의 LED를 제어 가능



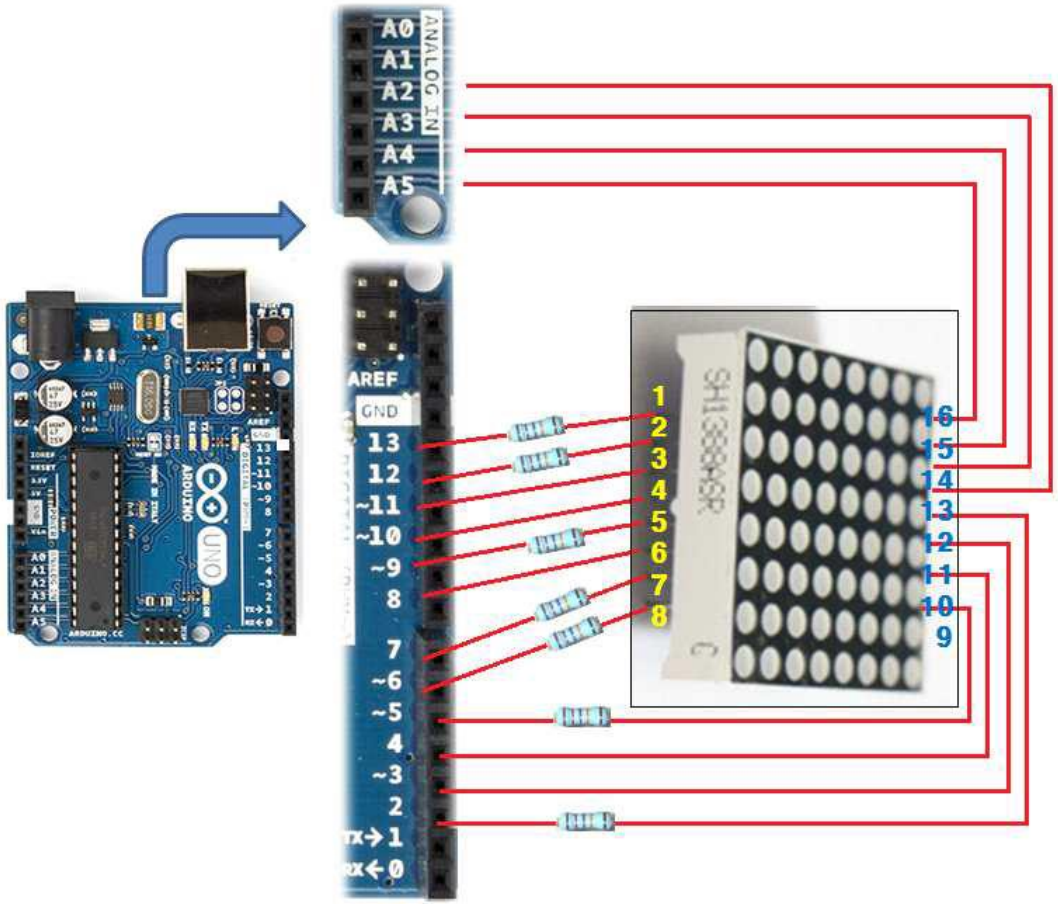


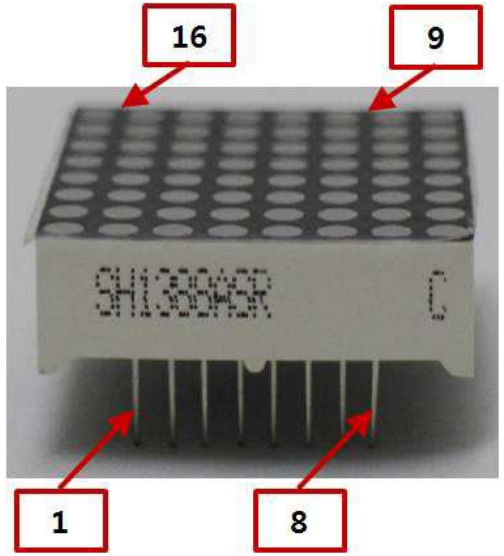


LED ON	ROW => HIGH 신호 입력 COL => LOW 신호 입력
LED OFF	ROW => LOW 신호 입력 COL => HIGH 신호 입력

Dot Matrix (2/3)

회로 구성





연결 방식	- GPIO 방식			
연결 핀	도트 매트릭스	아두이노	도트 매트릭스	아두이노
	1 - ROW 5	13	9 - ROW 1	5
	2 - ROW 7	12	10	4
	3	11	11	3
	4	10	12 - ROW 4	2
	5 - ROW 8	9	13	A2
	6	8	14 - ROW 2	A3
	7 - ROW 6	7	15	A4
	8 - ROW 3	6	16	A5

Dot Matrix (3/3)

기본 예제

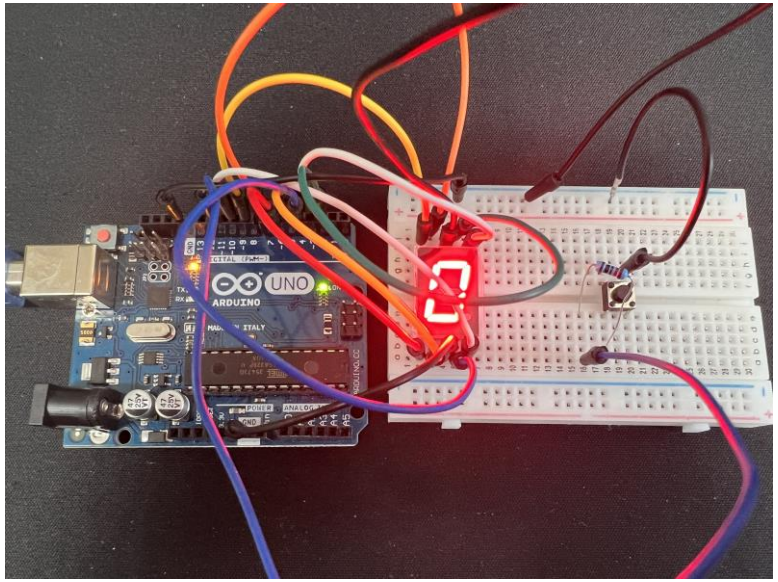
```
int pins[17]={-1, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5,
4, 3, 2, A2, A3, A4, A5};
int cols[8]={ pins[13], pins[3], pins[4],
pins[10], pins[6], pins[11], pins[15], pins[16]};
int rows[8]={ pins[9], pins[14], pins[8],
pins[12], pins[1], pins[7], pins[2], pins[5]};
void setup(){
    for (int idx=1; idx<=16; idx++)
        pinMode(pins[idx], OUTPUT);
    allOff();
}
void loop(){
  allOn(); delay(1000); allOff(); delay(1000);
  dot(0, 2); delay(1000); dot(7, 5); delay(1000);
}
```

```
void allOn(){
  for (int idx=0; idx<8; idx++) {
    digitalWrite(rows[idx], !LOW); //- ROWs ON
    digitalWrite(cols[idx], !HIGH); //- COLUMNs ON
  }
}
void allOff(){
  for(int idx=0; idx<8; idx++){
    digitalWrite(rows[idx], LOW); //- ROWs OFF
    digitalWrite(cols[idx], HIGH); //- COLUMNs OFF
  }
}
void dot(int rowIdx, int colIdx){
  for (int idx=0; idx<8; idx++){
    (rowIdx == idx) ? digitalWrite(rows[idx], !LOW) :
      digitalWrite(rows[idx],LOW);
    (colIdx == idx) ? digitalWrite(cols[idx], !HIGH) :
      digitalWrite(cols[idx],HIGH);
  }
}
```

과제 6

스위치와 7-세그먼트를 이용하여 숫자 증감 표현

- 스위치를 눌렀을 때, 1-digit 7 세그먼트의 숫자가 증가하도록 하시오.
- 프로그램이 실행되면 세그먼트의 숫자는 0이다.
- 버튼을 누를 때마다 숫자가 1씩 증가하고, 10에 도달하면 다시 0으로 돌아온다.



과제 7

타이머

- 4-digit 7-세그먼트를 이용하여 타이머를 만드시오.
- 시리얼 모니터에 1~9999 사이의 정수를 입력하면 타이머가 동작한다.
- 프로그램이 시작되면 세그먼트는 0을 출력한다,
- 시리얼 모니터에 숫자를 입력하면 숫자가 0.3초 주기로 증가하다가 해당 숫자에서 정지한다.
- 숫자가 증가하는 중에 스위치를 누르면 능동 부저는 짧게 소리를 내며 숫자의 증가는 정지한다.
- 숫자의 증가가 정지된 상태로 다시 버튼을 누르면 다시 숫자가 증가하기 시작한다.

과제 8

도트 매트릭스

- 도트 매트릭스와 스위치 4개로 구성된다.
- 4개의 스위치는 각각 눌렀을 때 매트릭스 상의 점을 상,하,좌,우로 움직이게 한다.
- 도트 매트릭스 상의 시작 지점은 (5,5) 지점이다.
- 점은 매트릭스 밖으로 나가지 않는다.
- 도트 매트릭스 상의 1행과 8행 그리고 1열과 8열은 사용하지 않는다. (오른쪽 표와 코드 참고)
- 빈 디지털 핀에 스위치를 연결한다.

연결 방식	- GPIO 방식			
연결 핀	도트 매트릭스	아두이노	도트 매트릭스	아두이노
	1 - ROW 5	A2	9 - ROW 1	X
	2 - ROW 7	A5	10	4
	3	11	11	3
	4	10	12 - ROW 4	2
	5 - ROW 8	X	13	X
	6	8	14 - ROW 2	A3
	7 - ROW 6	7	15	A4
	8 - ROW 3	6	16	X

```
int pins[17]={-1, A2, A5, 11, 10, -1, 8, 7, 6, -1, 4, 3, 2, -1, A3, A4, -1};
int cols[8]={ pins[13], pins[3], pins[4], pins[10], pins[6], pins[11],
pins[15], pins[16]};
int rows[8]={ pins[9], pins[14], pins[8], pins[12], pins[1], pins[7],
pins[2], pins[5]};
int push_pin[4]={5,9,12,13};
```

고생하셨습니다

Thank you!